

ANÁLISIS FUNCIONAL

Qué se está pidiendo desarrollar, módulos, actores y reglas principales

Fuente funcional: TP 1 - Programacion IV - 2026 C2, intercambio de emails incluido en el PDF entregado.

Versión 2 — actualizado en Fase 0.5: se resolvió la ambigüedad de compra anónima + restricción de edad (sección 11). Documento vivo: puede volver a actualizarse si surgen nuevas decisiones durante el desarrollo.

Análisis funcional del sistema de cine | Documento de análisis funcional

1. Visión general del sistema

El pedido corresponde a una plataforma web integral para un establecimiento de cine. La solución no se limita a la venta de entradas: combina catálogo público, programación, selección de butacas, compras, Candy Bar, promociones, fidelización, validación presencial, reportes y administración. Los mails muestran una evolución incremental del alcance; por eso, los cambios posteriores prevalecen sobre las definiciones iniciales cuando modifican o amplían un requerimiento.

Definición funcional propuesta

Sistema web de gestión integral y comercialización de un cine, que permite administrar películas, salas, funciones, butacas, productos, promociones y fidelización; vender entradas y productos; y validar los consumos presencialmente.

2. Cómo evolucionó el pedido

Fecha	Etapas	Cambio incorporado
01/01/2020	Base	Entradas, PDF + QR, salas, películas, funciones, registro de usuarios, compra anónima, cupón inicial.
16/01/2020	Contenido	Reseñas, estrellas, promedio, top 3 más vendidas, buscador y filtro por género múltiple.
30/01/2020	Promos + Candy	Cupón configurable, cupón para mayores de 50, productos y categorías del Candy, compra conjunta y QR para retiro.
06/02/2020	Operación	Admin integral, empleados para escanear, ingreso manual de QR, QR de un solo uso, asignación automática de salas y no solapamiento.
12/02/2020	Edad + butacas	Restricciones +13/+18, adulto acompañante, butacas accesibles, disponibilidad en tiempo real.
28/02/2020	UX + reportes	Fechas/horas fáciles de cargar, menos scroll, facturación diaria y entradas vendidas.
03/03/2020	Fidelización + combos	Puntos por gasto, canjes, historial, no transferencia y combos configurables destacados.
08/03/2020	Estrenos	Próximamente, alertas, preventa 7 días antes, precio especial y Mis películas.
10/03/2020	Cierre	Cancelación hasta 2 horas antes con crédito, VIP, exportación PDF/Excel, estadísticas y auditoría.

3. Actores / tipos de usuario

Actor	Responsabilidad principal
Visitante / anónimo	Consulta catálogo y puede comprar sin registrarse, siempre que complete el pago.
Cliente registrado	Realiza las operaciones del visitante y accede a beneficios, puntos, crédito, alertas, historial y calificaciones.
Empleado	Opera la validación presencial de entradas y retiros del Candy mediante QR o código manual.
Administrador	Controla la configuración y operación integral del cine, además de reportes y auditoría.

4. Módulos funcionales

ID	Módulo	Alcance
M01	Usuarios y autenticación	Registro, login/logout, perfil, datos personales.
M02	Catálogo de películas	Películas, géneros, búsqueda, filtros, Próximamente, detalle y reseñas.
M03	Salas y butacas	Salas, layout, butacas normales/accesibles/VIP y estado de disponibilidad.
M04	Funciones y programación	Horarios, duración, tipo de proyección, idioma y asignación automática de sala.
M05	Venta y checkout	Selección de función/butacas, carrito, descuentos, pago y confirmación.
M06	Candy Bar y combos	Productos, categorías, combos y compra conjunta con entradas.
M07	Cupones y promociones	Primera compra, mayores de 50 y configuración de descuentos/preventa.
M08	Fidelización y crédito	Puntos, recompensas, canjes, saldo e historial, crédito por cancelación.
M09	Tickets y QR	PDF de la entrada, QR, validación de entrada y retiro de Candy.
M10	Cancelaciones	Cancelación hasta 2 h, liberación de butacas y generación de crédito.
M11	Próximamente y notificaciones	Alertas cuando se habilita la venta.
M12	Reportes y estadísticas	Facturación, entradas, películas más vistas y producto más vendido; exportaciones.
M13	Auditoría	Registro de acciones con usuario, fecha y hora.

5. Reglas de negocio críticas

ID	Regla	Descripción
RN01	Separación de funciones	Una nueva función en una sala debe comenzar como mínimo 30 minutos después de la finalización de la función anterior.
RN02	No solapamiento	Nunca pueden existir dos funciones simultáneas en la misma sala.
RN03	Sala automática	La sala de una función se determina automáticamente según disponibilidad.
RN04	Edad	No se permite comprar una película restringida a quien no alcance la edad exigida. La edad se calcula con la fecha de nacimiento del perfil (cliente registrado) o con la fecha de nacimiento declarada en el checkout (compra anónima) — ver resolución en sección 11.

RN05	QR consumido	Una entrada validada no puede volver a utilizarse; lo mismo aplica al retiro de Candy. Son dos consumos independientes del mismo código: validar el ingreso no invalida el retiro de Candy, ni viceversa.
RN06	Preventa	La venta especial comienza 7 días antes del estreno, por película, con precio de preventa configurable.
RN07	Cancelación	La compra puede cancelarse hasta 2 horas antes de la función; se otorga crédito en lugar de dinero.
RN08	Puntos	Cada peso gastado por un registrado genera 1 punto. Los puntos no son transferibles.
RN09	Primera compra	El porcentaje del cupón inicial debe poder configurarse desde administración.
RN10	Cupón +50	Debe poder configurarse un cupón para usuarios mayores de 50 años.
RN11	Butaca VIP	R, S y T se consideran VIP, tienen precio mayor y diferenciación visual.
RN12	Disponibilidad	La selección de butacas debe reflejar ocupación en tiempo real, incluyendo butacas que otro usuario está seleccionando en ese momento (no solo las ya vendidas).

6. Funcionalidades del cliente

Flujo principal esperado:

- Ingresar al catálogo y consultar películas.
- Buscar/filtrar y abrir una película.
- Seleccionar una función disponible.
- Seleccionar butacas viendo su estado en tiempo real y diferenciando accesibles/VIP.
- Agregar entradas, Candy o combos.
- Aplicar cupón, puntos o crédito según corresponda.
- Completar el pago.
- Obtener confirmación, PDF y QR.
- Usar el QR en el cine para acceso y/o retiro del Candy.

7. Administración

El administrador necesita un panel de control transversal. Allí debe poder gestionar catálogo, programación, salas/butacas, productos, cupones, combos, recompensas, preventa y precios; además de acceder a reportes, estadísticas y logs.

8. Operación presencial

El empleado dispone de una interfaz simplificada y orientada a velocidad de operación: escaneo de QR o ingreso manual del código, identificación del concepto y validación. Una validación exitosa cambia el estado para impedir reutilización.

9. Experiencia de usuario

Los mails piden navegación sencilla, ingreso rápido de fechas y horas, menor cantidad de scroll y diferencias visuales claras para butacas accesibles y VIP. La consigna agrega una estética visual propia y valora específicamente Angular, buenas prácticas, Supabase, PWA y lógica de negocio.

10. Fuera de alcance confirmado

Mapa interno del cine

El cliente mencionó una pantalla con un mapa del edificio y las salas, pero aclaró expresamente que todavía no tenía aprobación. Por eso debe quedar como pendiente / fuera del alcance obligatorio, no como funcionalidad cerrada.

11. Ambigüedades que conviene documentar

- El layout final exacto de las butacas accesibles necesita una definición gráfica más precisa.
- No se define proveedor de pagos.
- No se define si las alertas de próximos estrenos serán push, email o ambas.
- No se especifica qué entidades deben borrarse físicamente y cuáles deben deshabilitarse.

Resuelto (2026-09-16): compra anónima + restricción de edad

Esta sección tenía un ítem sin resolver: *"La compra anónima existe, pero el material no define cómo se comprobará la edad del comprador anónimo para películas +13/+18."* Se decidió, durante la revisión previa a la Fase 0.5, que el checkout anónimo debe solicitar la fecha de nacimiento igual que a un usuario registrado, y validarla contra la clasificación de edad de la película de la misma forma (ver RN04 y docs/03_Modelo_de_Datos_Supabase_Cine.pdf, tabla ventas, columna fecha_nacimiento_comprador). Se documenta acá como decisión tomada, no como ambigüedad abierta.

Resuelto (2026-10-07): canal de las alertas de estreno

Las alertas de próximos estrenos se notifican solo dentro de la aplicación, sin push ni email. El cliente activa la alerta desde Próximamente o desde el detalle de la película, y cuando la venta se habilita (al abrir la preventa, 7 días antes del estreno, o el día del estreno si la película no tiene preventa) recibe un aviso en la campana del encabezado, con indicador de no leídas. El detalle técnico está en docs/03_Modelo_de_Datos_Supabase_Cine.pdf, sección 7.

Nota: este documento y el 02/03 son vivos — pueden volver a actualizarse si aparece un obstáculo o una decisión durante el desarrollo que los vuelva inexactos (a diferencia de docs/ROADMAP.md, que requiere confirmación antes de tocarlo).

12. Conclusión funcional

La aplicación debe entenderse como un sistema compuesto por tres frentes: Front Office del cliente, Back Office de administración y Operación presencial. Envolviendo esos frentes aparecen servicios transversales de autenticación, pagos, promociones, fidelización, notificaciones y auditoría.

Fin del documento